Hugo Marquerie 25/01/2025

Métrica

Definición 1 (Métrica). Sea $X \neq \varnothing$, $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

(I) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x,y) \geqslant 0 \ \wedge \ d(x,y) = 0 \iff x = y$.

(II) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x,y) = d(y,x)$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x,y)$ se le llama **distancia** entre x e y.

Referenciado en

- Completitud métrica
- Conjunto acotado
- Desigualdad triangular inversa
- Métrica discreta
- Métrica euclídea en $\mathbb{R}^n$
- Métrica del máximo en $\mathbb{R}^n$
- Ejem Metrica P Adica Rn
- Ejem Topologia Metrica
- Ejemplos de métricas en $\mathbb{R}^n$
- Espacio métrico
- Espacio topológico metrizable
- Espacio topológico metrizable
- Límite de una función
- Métrica de cordal
- Métrica inducida
- Prop convergencia imp cauchy
- Prop convergencia uniforme continuidad uniforme
- Desigualdad triangular inversa para normas
- Prop metrica poincare
- Prop metrica pseudohiperbolica disco unidad
- Continuidad del producto interno
- Sucesión de Cauchy
- Teorema de completación de espacios métricos
- Si la topología débil es metrizable, entonces el espacio es de dimensión finita
- Teo densidad induce metrica
- La distancia de Hausdorff implica una métrica en el espacio de cerrados acotados
- Identidad de Plancherel
- Teorema de Métrica inducida
- Teo metrica lp 0 1
- Ultramétrica